Quy trình kỹ thuật số 04

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ KIỂM TRA NỒI HẤP

Mã số: QTKT-PYD-04
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày xem xét/ sửa đổi	Người xem xét/ sửa đổi

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn sử dụng và kiểm tra nồi hấp nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên sử dụng và hấp chất thải y tế đạt theo quy định.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm có làm việc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, mẫu bệnh phẩm, chất lây nhiễm và có sử dụng nồi hấp tiệt trùng.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Quản lý kỹ thuật: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc đảm bảo thực hành an toàn khi thực hiện quy trình kỹ thuật này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình kỹ thuật này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa, thuật ngữ

- ***Tiệt trùng*** (Sterilization): là quá trình tiêu diệt hoặc loại bỏ tất cả các dạng của vi sinh vật sống bao gồm cả bào tử vi khuẩn.

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm

5. Nguyên lý

Nồi hấp tiệt trùng là buồng áp suất và nhiệt độ cao, cung cấp bởi một nguồn hơi nước bão hòa, duy trì nhiệt độ từ 121˚C trở lên trong thời gian 5 – 20 phút để tiệt trùng dụng cụ y tế, chất thải sinh học, dụng cụ thủy tinh và môi trường nuôi cấy vi sinh.

6. Thiết bị và vật tư

- Nồi hấp
- Chỉ thị nhiệt (hóa học, sinh học)

7. Kiểm tra chất lượng:

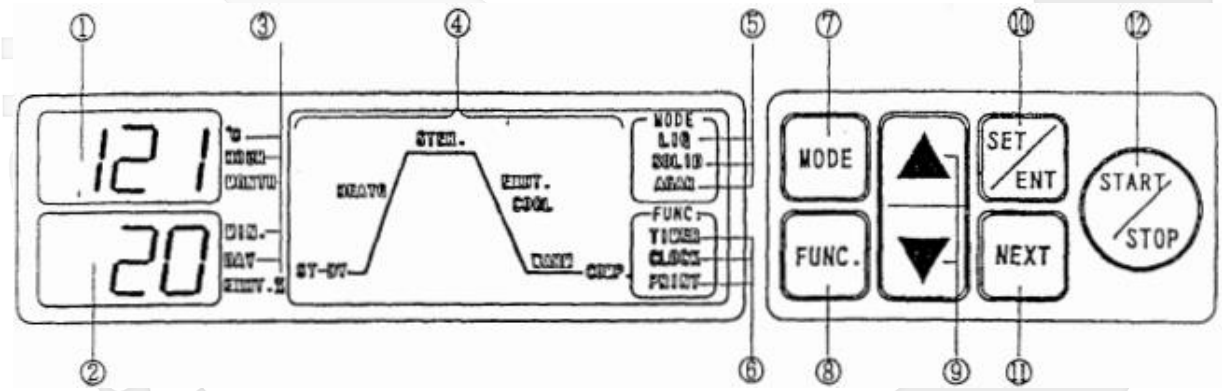
- Hấp theo chu kỳ nhiệt : 121 – 124˚C /1amt/15 phút
- Sử dụng chỉ thị nhiệt (hóa học, sinh học) để kiểm tra nhiệt độ trong quá trình hấp tiệt trùng.

8. An toàn

- Thiết bị phải được tiếp đất an an toàn.
- Việc lắp đặt và vận hành đúng theo yêu cầu nhà sản xuất.
- Vận hành đúng hướng dẫn nhà sản xuất.

9. Nội dung thực hiện

9.1. Giao diện thiết bị



(1) Hiển thị nhiệt độ, giờ, lỗi.

(2) Hiển thị thời gian, số ngày, tốc độ xả.

(3) Hiển thị đơn vị.

(4) Hiển thị chương trình và trạng thái hoạt động (ST-BY, HEATG, STER, COOL, WARM, COMP): đèn flash báo máy đang ở trạng thái nào.

(5) Báo chế độ làm việc.

(6) Báo chức năng phụ.

(7) Nút **MODE**: chọn chế độ hoặc kiểm tra các thông số đã cài đặt.

(8) Nút **FUNCTION**: chọn cài đặt bộ hẹn giờ, đồng hồ, in (tùy chọn).

(9) Nút ▲▼: tăm giảm giá trị cài đặt.

(10) Nút **SET/ENT**: dùng để xác nhận cài đặt.

(11) Nút **NEXT**: dùng để chọn các thông số cần cài đặt.

(12) Nút **START/STOP**: chạy/dừng chương trình.

9.2. Các bước vận hành

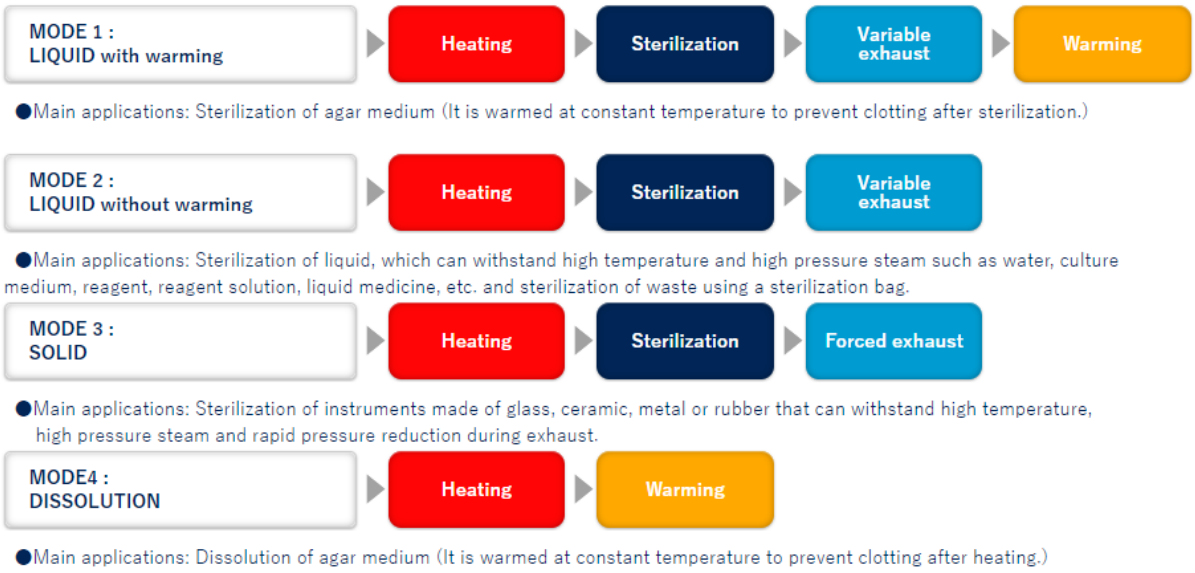
Quy trình vận hành: Mở nguồn → Đổ nước vào nồi → Cho vật liệu cần hấp vào → Đóng và khóa nắp lại → Chọn chế độ, thông số vận hành và bắt đầu hấp → Hấp xong, mở nắp, lấy vật liệu đã hấp ra, tắt nguồn. Chi tiết như sau:

1. Đổ nước vào bình chứa. Kiểm tra mức nước trong bình phải đủ trong giới hạn cho phép (mức nước nằm giữa hai vạch **LOW** – **HIGH**).
2. Kiểm tra **"Drain valve"** xem đã ở vị trí **'CLOSE'** chưa, nếu muốn xả nước trong buồng hấp ra thì vặn van về vị trí **'OPEN'**.
3. Cắm điện và bật công tắc nguồn (ở trước máy) về vị trí **'ON'**.
4. Gạt khóa về vị trí **'UNLOCK'** để mở nắp (khi cần gạt ở vị trí **'UNLOCK'** thì màn hình sẽ báo chữ **'LID'** hoặc **'OPEN'**).
5. Đổ nước cất vào buồng hấp cho đến khi nhìn thấy nước thông qua lỗ tròn ở giữa mâm che thanh đốt. Nếu bắt đầu đổ (trong buồng là chưa có nước) thì đổ khoảng 5 lít nước.
6. Đặt vật cần hấp vào khay của buồng hấp (chú ý : dán chỉ thị nhiệt vào vật liệu hấp).
7. Đặt khay vào buồng hấp.
8. Đóng nắp buồng hấp, dùng tay nhấn xuống cho khóa từ chốt lại, chuyển cần gạt qua vị trí **'LOCK'**.
9. Chọn chế độ hấp:

– Trường hợp chọn sử dụng chế độ hấp có sẵn:

+ Chọn **MODE 1**, **MODE 2**, **MODE 3**, **MODE 4**: tùy theo mục đích sử dụng

- **MODE 1**: Dùng để hấp agar (làm ấm sau khử trùng để tránh quá trình đông đặc);
- **MODE 2**: Dùng để hấp chất lỏng như nước, hóa chất, dung dịch, dược phẩm dạng lỏng,… chịu được áp suất và nhiệt độ hấp cao;
- **MODE 3**: Dùng để hấp dụng cụ thủy tinh, sứ, kim loại hay cao su,… chịu được nhiệt độ hấp, áp suất hấp cao, chịu được sự giảm áp đột ngột lúc xả.
- **MODE 4**: Dùng để hóa lỏng agar.



+ Bấm '**START/STOP**' để bắt đầu hấp.

– Trường hợp cần chỉnh thông số cho phù hợp với yêu cầu:

+ Chọn **MODE** cần dùng, chỉnh các thông số vận hành bằng phím ▲ (lên) hoặc ▼ (xuống) để chọn đúng trị số mong muốn:

- Steril.teamp: nhiệt độ hấp;
- Stteril.time: thời gian hấp;
- Warm.temp: nhiệt độ làm ấm;
- Exst: tốc độ xả áp, tính bằng %;

- Dissol.temp: nhiệt độ hóa lỏng;
- Dissol.time: thời gian hóa lỏng;

+ Bấm phím '**SET/ENT'** để xác nhận cài đặt
+ Bấm phím '**NEXT'** để chuyển đến các thông số cần chọn tiếp theo.
+ Bấm '**START/STOP'** để bắt đầu hấp.

10. Sau khi chạy xong chương trình hấp, đợi áp suất xuống "0", chuyển cần gạt sang vị trí '**UNLOCK'** rồi lấy vật liệu hấp ra khỏi nồi hấp, kiểm tra chỉ thị nhiệt dán trên vật liệu hấp.

Lưu ý:

– *Khi sử dụng nồi hấp liên tục, sau khi hấp xong, mở nắp nồi khoảng 15 phút (hoặc hơn) để cho nhiệt độ trong nồi giảm xuống dưới 50˚C rồi mới tiếp tục lượt hấp tiếp theo.*
– *Không sử dụng nồi hấp vào mục đích khác.*
– *Không lắp đặt nồi hấp tại vị trí có độ ẩm lớn, cửa ra vào, có ánh sáng chiếu trực tiếp, nhiều bụi bặm, có hóa chất và khí ăn mòng, gần sensor nhiệt,…*
– *Đặt nồi hấp cách tường ít nhất 20 cm.*
– *Tránh nước rớt vào nồi hấp.*

9.2. Giám sát hiệu quả xử lý của thiết bị hấp

Sử dụng chỉ thị nhiệt để giám sát hiệu quả xử lý của thiết bị hấp:

– Tần suất: 1 tháng/1lần.
– Loại chỉ thị nhiệt sử dụng:
  + Chỉ thị hóa học: băng keo chỉ thị nhiệt;
  + Chỉ thị sinh học: ống chứa bào tử vi khuẩn.
– Các thực hiện:
  + Dán chỉ thị vào các vị trí trọng tâm nồi hấp;
  + Vận hành thiết bị hấp theo quy trình hấp tiệt khuẩn;

+ Kết thúc quá trình hấp, đọc kết quả, nếu chỉ thị đổi màu thì quá trình hấp đạt yêu cầu.

– Kết quả được ghi vào Biên bản kiểm tra chỉ thị nhiệt nồi hấp (QTKT-PYD-04-BM.01).

+ Đối với chỉ thị hóa học: gỡ miếng băng keo chỉ thị nhiệt sau khi hấp ra và dán vào ô kết quả;

+ Đối với chỉ thị sinh học học: chụp ảnh kết quả, in ra dán vào ô kết quả, kèm mô tả màu sắc.

9.3. Giám sát hấp xử lý chất thải

Thông tin về việc hấp xử lý chất thải bao gồm ngày tháng thực hiện, nhiệt độ và thời gian xử lý, loại chất thải, khối lượng chất thải và ký tên xác nhận người thực hiện được ghi vào Nhật ký hấp xử lý chất thải (QTKT-PYD-04-BM.02).

10. Diễn giải và báo cáo kết quả

Thông tin về việc sử dụng thiết bị tủ nồi hấp tiệt trùng phải được ghi chép theo biểu mẫu Sổ theo dõi sử dụng thiết bị (QLTB-PYD-07-BM.02).

Chỉ thị nhiệt đổi màu, kết quả hấp và kiểm tra đạt.

Thông tin về việc Kiểm tra chỉ thị nhiệt nồi hấp bao gồm thông tin thiết bị (tên thiết bị, ký mã hiệu, số seri), thời gian, nội dung và kết quả kiểm tra phải được ghi chép theo biểu mẫu Biên bản kiểm tra chỉ thị nhiệt nồi hấp (QTKT-PYD-04-BM.01) và được lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

11. Lưu ý (Không áp dụng)

12. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Biên bản kiểm tra chỉ thị nhiệt nồi hấp	3 năm	Tại PTN/PXN

13. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu

1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Hồ sơ thiết bị	Theo thiết bị
3	Hồ sơ bảo trì thiết bị	Theo thiết bị
4	Giấy chứng nhận hiệu chuẩn	Theo thiết bị
5	Giấy chứng nhận kiểm định	Theo thiết bị
6	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị	QLTB-PYD-07-BM.02
7	Biên bản kiểm tra chỉ thị nhiệt nồi hấp	QTKT-PYD-04-BM.01
8	Nhật ký hấp xử lý chất thải	QTKT-PYD-04-BM.02

14. Tài liệu tham khảo

1. Khử nhiễm và quản lí chất thải. Cẩm nang an toàn sinh học phòng xét nghiệm, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
2. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
3. Luật số 03/2007/QH12 ban hành ngày ngày 21 tháng 11 năm 2007 – Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
4. Thông tư 40/2018/TT-BYT ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
5. Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm.
6. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.
7. Hướng dẫn sử dụng nồi hấp tiệt trùng HV-110 của hãng Hirayama.

Phòng CNSH Y Dược Quản lý thực hành an toàn QTKT-PYD-04-BM.01

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHỈ THỊ NHIỆT NỒI HẤP

Tên phòng thí nghiệm:……

1. Thông tin thiết bị

- Ký mã hiệu: ……..
- Số seri:……..

2. Thời gian kiểm tra

- Ngày: ……....
- Loại chỉ thị: ……..

3. Nội dung kiểm tra

- Theo quy trình hướng dẫn sử dụng và kiểm tra nồi hấp.

4. Kết quả kiểm tra

Vị trí kiểm tra	Chỉ thị sau khi hấp
Trung tâm	

5. Kết luận

……..

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……

NGƯỜI XEM XÉT TRƯỞNG PHÒNG	NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC	NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

1/1

NHẬT KÝ HẤP XỬ LÝ CHẤT THẢI

Tên phòng thí nghiệm: ……

Từ ngày …… đến ngày ……

Ngày tháng năm	Thông tin	Lượng chất thải xử lý (Kg)				Người vận hành
		Theo từng loại chất thải			Tổng số	
		Chất thải có thể tái chế	Chất thải sắc nhọn	Chất thải lây nhiễm khác		

TRƯỞNG PHÒNG	NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*